Tarea 10

David Stiven Muñoz Amaya – 20202020071

Erlang C ($M/M/k$)

1. Diagrama de transición de estados

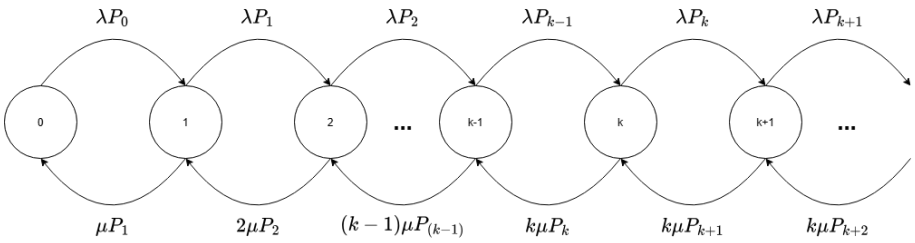


Figura 1: Diagrama de transición de estados para el modelo Erlang C.

2. Ecuaciones de estado estacionario

Estado	Tasa promedio de salida del estado	=	Tasa promedio de llegada al estado		Probabilidades
0	λP_0	=	μP_1	$\Longrightarrow$	$P_1 = \frac{\lambda}{\mu} P_0$
1	$\mu P_1 + \lambda P_1$	=	$2\mu P_2 + \lambda P_0$	$\Longrightarrow$	$P_2 = \frac{\lambda}{2\mu} P_1$
2	$\lambda P_2 + 2\mu P_2$	=	$\lambda P_1 + (k-1)\mu P_{k-1}$	$\Longrightarrow$	$P_{k-1} = \frac{\lambda}{(k-1)\mu} P_2$
$k-1$	$\lambda P_{k-1} + (k-1)\mu P_{k-1}$	=	$\lambda P_2 + k\mu P_k$	$\Longrightarrow$	$P_k = \frac{\lambda}{k\mu} P_{k-1}$
k	$\lambda P_k + k\mu P_k$	=	$\lambda P_{k-1} + k\mu P_{k+1}$	$\Longrightarrow$	$P_{k+1} = \frac{\lambda}{k\mu} P_k$
$k+1$	$\lambda P_{k+1} + k\mu P_{k+1}$	=	$\lambda P_k + k\mu P_{k+2}$	$\Longrightarrow$	$P_{k+2} = \frac{\lambda}{k\mu} P_{k+1}$

3. Calcular P_n en función de P_0

Para los primeros estados se tiene la relación general:

$$P_n = \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0$$

Como a partir de k servidores la tasa ya no aumenta sino que queda fija en $k\mu$, se analiza en 2 casos (donde $n-k$ representa la distancia que hay entre k y n):

$$P_n = \begin{cases} \dfrac{1}{n!} \left(\dfrac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0, & \text{si } 0 \leq n < k \\ \\ \dfrac{1}{k!\, k^{n-k}} \left(\dfrac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0, & \text{si } n \geq k \end{cases}$$

4. P_n en función de los parámetros λ y μ

Por condición de normalización:

$$P_0 + P_1 + P_2 + \cdots = 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1$$

Separando la sumatoria en los dos casos:

$$\sum_{n=0}^{k-1} P_n + \sum_{n=k}^{\infty} P_n = 1$$

Sustituyendo las expresiones de P_n en función de P_0:

$$\sum_{n=0}^{k-1} \left[\frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n P_0 \right] + \sum_{n=k}^{\infty} \left[\frac{1}{k!\, k^{n-k}} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n P_0 \right] = 1$$

Factorizando P_0:

$$P_0 \left(\sum_{n=0}^{k-1} \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n + \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{k!\, k^{n-k}} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \right) = 1$$

Desarrollando la segunda sumatoria:

$$\sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{k!\, k^{n-k}} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n = \frac{1}{k!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^k \sum_{n=k}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{k\mu} \right)^{n-k}$$

Haciendo el cambio de variable $m = n - k$ (cuando $n = k \to m = 0$):

$$= \frac{1}{k!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^k \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{k\mu} \right)^m$$

Definiendo $A = \frac{\lambda}{k\mu}$, dado que $|A| < 1$ (para que la serie geométrica converja, es decir, $\lambda < k\mu$):

$$\sum_{m=0}^{\infty} A^m = \frac{1}{1-A} = \frac{1}{1 - \frac{\lambda}{k\mu}} = \frac{k\mu}{k\mu - \lambda}$$

Por lo tanto, el segundo término resulta en:

$$= \frac{1}{k!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^k \left(\frac{k\mu}{k\mu - \lambda} \right)$$

Sustituyendo en la ecuación con P_0 factorizado y despejando P_0:

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^{k-1} \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n + \frac{1}{k!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^k \left(\frac{k\mu}{k\mu - \lambda} \right) \right]^{-1}$$

Finalmente, reemplazando P_0 en la expresión por partes de P_n:

$$P_n = \begin{cases} \dfrac{1}{n!} \left(\dfrac{\lambda}{\mu} \right)^n \left[\displaystyle\sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{i!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^i + \frac{1}{k!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^k \left(\frac{k\mu}{k\mu - \lambda} \right) \right]^{-1}, & \text{si } 0 \le n < k \\ \dfrac{1}{k!\, k^{n-k}} \left(\dfrac{\lambda}{\mu} \right)^n \left[\displaystyle\sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{i!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^i + \frac{1}{k!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^k \left(\frac{k\mu}{k\mu - \lambda} \right) \right]^{-1}, & \text{si } n \ge k \end{cases}$$